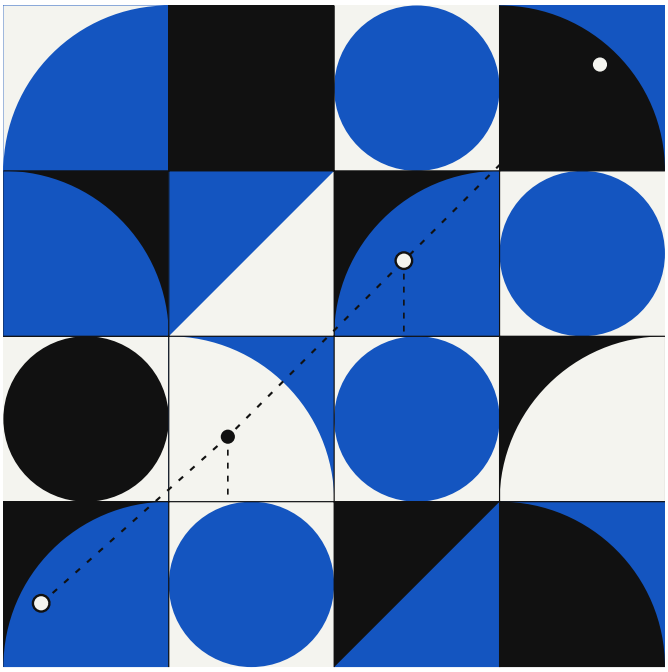
03 / MOSAÏQUE DES FONCTIONS



72
solutions expliquées

3
épreuves corrigées

48
points par épreuve

Fonctions d'une variable réelle

DÉFIS ET ÉVALUATIONS / CORRIGÉS

Les 72 questions des trois épreuves, dans le même ordre et avec les mêmes identifiants. Chaque solution explique la démarche, donne le résultat et propose un barème sur 2 points.

Un mémo par famille · Des solutions détaillées · Un suivi pour progresser

Complément au cahier « Défis et évaluations » du chapitre 3. Exercices et corrigés originaux, non officiels et non affiliés à l'Université du Luxembourg. Les pages de cours sont les repères du support fourni.

Nom : _____ **Date :** _____

MODE D'EMPLOI

Comment utiliser le corrigé

01

Terminer l'épreuve avant de consulter les réponses

Utilisez d'abord le cahier de défis. En mode évaluation, cachez ses mémos et limitez la séance à 80 minutes. Revenez ensuite à ce livret pour corriger.

02

Retrouver la même page et le même identifiant

Les pages de correction suivent exactement les pages d'exercices : une leçon par page, quatre questions par leçon et six leçons par épreuve. Les identifiants L37-P041, etc. sont conservés.

03

Attribuer les points en regardant la démarche

Chaque question vaut 2 points. Le barème sous la solution répartit 1 point pour chaque composante indiquée ; accordez ce point lorsque cette composante est correcte. Une forme algébrique équivalente est acceptée.

04

Noter l'erreur puis refaire sans aide

Dans la zone « Mon repère », notez la règle ou l'étape oubliée. Faites le total sur 8 par leçon puis sur 48 par épreuve. Reprenez les questions ratées après 48 heures.

CODES ET CONVENTIONS

$\mathbb{R}$ désigne les réels ; f' est la dérivée. Le logarithme réel exige un argument strictement positif ; un dénominateur doit être non nul. Les résultats sont donnés sous forme exacte.

Pour chaque épreuve : L37 + L38 + L39 + L40 + L41 + L42 = 6 × 8 = 48 points. Le tableau de suivi porte sur les six leçons du chapitre.

TABLEAU DE SUIVI

Mon suivi des 6 leçons

Notez vos scores après correction et une date pour refaire les questions ratées.

Leçon	Notion	Épr. 1 /8	Épr. 2 /8	Épr. 3 /8	Révision
L37	Fonctions et domaines				
L38	Dérivée et tangente				
L39	Règles de dérivation				
L40	Exponentielle naturelle				
L41	Logarithme népérien				
L42	Bases et complexité				

Score total : épreuve 1 ____ /48 épreuve 2 ____ /48 épreuve 3 ____ /48

Mon objectif pour la prochaine séance

Les exercices à reprendre (identifiants)

Ma date de révision et ce que je sais mieux expliquer

REPÈRES DE NAVIGATION

Le parcours du chapitre

Les pages indiquées sont celles de ce document ; les identifiants relient les trois livrets.

ÉPREUVE 1

80 minutes · 24 problèmes · 48 points · p. 5-10

- L37 · Fonctions, domaines et graphiques
- L38 · Taux de variation, dérivée et tangente
- L39 · Règles de dérivation
- L40 · La fonction exponentielle naturelle
- L41 · Logarithme népérien
- L42 · Bases, logarithmes et complexité

ÉPREUVE 2

80 minutes · 24 problèmes · 48 points · p. 11-16

- L37 · Fonctions, domaines et graphiques
- L38 · Taux de variation, dérivée et tangente
- L39 · Règles de dérivation
- L40 · La fonction exponentielle naturelle
- L41 · Logarithme népérien
- L42 · Bases, logarithmes et complexité

ÉPREUVE 3

80 minutes · 24 problèmes · 48 points · p. 17-22

- L37 · Fonctions, domaines et graphiques
- L38 · Taux de variation, dérivée et tangente
- L39 · Règles de dérivation
- L40 · La fonction exponentielle naturelle
- L41 · Logarithme népérien
- L42 · Bases, logarithmes et complexité

ÉPREUVE 1 / CORRECTION / 48 POINTS

L37 · Fonctions, domaines et graphiques

4 solutions · 2 points chacune · Mon score : _____ /8

PETIT MÉMO / DÉTERMINER LE DOMAINE D'UN QUOTIENT

Le dénominateur doit être non nul. Cherchez séparément les zéros de chacun de ses facteurs.

À vérifier : Une simplification éventuelle ne rétablit pas les valeurs initialement interdites.

L37-P041 ____ /2

Trouver le domaine de $f(x) = (x^2 + 1)/((x - 2)(x + 1))$.

Le numérateur est un polynôme, défini sur $\mathbb{R}$. Le dénominateur doit être non nul.
$(x - 2)(x + 1) = 0$ si $x = 2$ ou $x = -1$. Ces deux valeurs sont interdites.
Domaine : $\mathbb{R}$ privé de $\{2 ; -1\}$.

1 pt : zéros du dénominateur ; 1 pt : domaine sans les deux valeurs.

Mon repère :

L37-P048 ____ /2

Trouver le domaine de $f(x) = (x^2 + 4)/((x - 4)(x + 4))$.

Le numérateur est un polynôme, défini sur $\mathbb{R}$. Le dénominateur doit être non nul.
$(x - 4)(x + 4) = 0$ si $x = 4$ ou $x = -4$. Ces deux valeurs sont interdites.
Domaine : $\mathbb{R}$ privé de $\{4 ; -4\}$.

1 pt : zéros du dénominateur ; 1 pt : domaine sans les deux valeurs.

Mon repère :

L37-P055 ____ /2

Trouver le domaine de $f(x) = (x^2 + 3)/((x - 6)(x + 3))$.

Le numérateur est un polynôme, défini sur $\mathbb{R}$. Le dénominateur doit être non nul.
$(x - 6)(x + 3) = 0$ si $x = 6$ ou $x = -3$. Ces deux valeurs sont interdites.
Domaine : $\mathbb{R}$ privé de $\{6 ; -3\}$.

1 pt : zéros du dénominateur ; 1 pt : domaine sans les deux valeurs.

Mon repère :

PETIT MÉMO / RETROUVER UN ANTÉCÉDENT ET UN POINT

Pour résoudre $f(x) = y$ avec $f(x) = ax + b$ et $a \neq 0$, isolez x : $x = (y - b)/a$.

À vérifier : Vérifiez en remplaçant x dans l'expression de départ.

L37-P062 ____ /2

$f(x) = 3x - 3$. Résoudre $f(x) = -6$ et indiquer le point correspondant du graphe.

On résout $3x - 3 = -6$: $3x = -3$, donc $x = -1$.
Le point correspondant du graphe est $(-1 ; -6)$. Vérification : $3 \times (-1) - 3 = -6$.

1 pt : équation résolue ; 1 pt : point du graphe correct.

Mon repère :

ÉPREUVE 1 / CORRECTION / 48 POINTS

L38 · Taux de variation, dérivée et tangente

4 solutions · 2 points chacune · Mon score : _____ /8

PETIT MÉMO / PASSER DU QUOTIENT À LA DÉRIVÉE

Au point p : f'(p) = lim quand h→0 de [f(p+h) - f(p)]/h. Développez et simplifiez pour h ≠ 0 avant la limite.

À vérifier : N'introduisez pas h = 0 dans le quotient non simplifié.

L38-P041 ____ /2

Avec la limite du quotient différentiel, calculer f'(-2) si $f(x) = 1x^2 - 3x$.

Posons p = -2. Pour h ≠ 0 : $[f(p+h) - f(p)]/h = 1[(p+h)^2 - p^2]/h - 3$.
Comme $(p+h)^2 - p^2 = 2ph + h^2$, ce quotient vaut 1(2p+h) - 3 = h - 7.
Quand h→0, le quotient tend vers -7. Donc f'(-2) = -7.

1 pt : quotient différentiel simplifié pour h ≠ 0 ; 1 pt : limite.

Mon repère :

L38-P048 ____ /2

Avec la limite du quotient différentiel, calculer f'(0) si $f(x) = 4x^2 - 3x$.

Posons p = 0. Pour h ≠ 0 : $[f(p+h) - f(p)]/h = 4[(p+h)^2 - p^2]/h - 3$.
Comme $(p+h)^2 - p^2 = 2ph + h^2$, ce quotient vaut 4(2p+h) - 3 = 4h - 3.
Quand h→0, le quotient tend vers -3. Donc f'(0) = -3.

1 pt : quotient différentiel simplifié pour h ≠ 0 ; 1 pt : limite.

Mon repère :

L38-P055 ____ /2

Avec la limite du quotient différentiel, calculer f'(2) si $f(x) = 3x^2 - 3x$.

Posons p = 2. Pour h ≠ 0 : $[f(p+h) - f(p)]/h = 3[(p+h)^2 - p^2]/h - 3$.
Comme $(p+h)^2 - p^2 = 2ph + h^2$, ce quotient vaut 3(2p+h) - 3 = 3h + 9.
Quand h→0, le quotient tend vers 9. Donc f'(2) = 9.

1 pt : quotient différentiel simplifié pour h ≠ 0 ; 1 pt : limite.

Mon repère :

PETIT MÉMO / ÉCRIRE L'ÉQUATION D'UNE TANGENTE

Calculez f(p) et f'(p), puis écrivez y = f(p) + f'(p)(x - p).

À vérifier : La droite doit passer par (p, f(p)) et avoir pour pente f'(p).

L38-P062 ____ /2

$f(x) = 2x^2 - 2x$. Écrire la tangente au graphe en x = -1.

f'(x) = 4x - 2. Au point p = -1 : f'(-1) = -6 et f(-1) = 4.
La tangente vérifie y = f(p) + f'(p)(x-p), soit y = 4 + (-6)(x - (-1)).
Après développement : y = -6x - 2. Elle passe bien par (-1 ; 4).

1 pt : image et pente ; 1 pt : équation de la tangente.

Mon repère :

ÉPREUVE 1 / CORRECTION / 48 POINTS

L39 · Règles de dérivation

4 solutions · 2 points chacune · Mon score : _____ /8

PETIT MÉMO / DÉRIVER UN PRODUIT

Si f = uv, alors f' = u'v + uv'. Écrivez les deux termes avant de réduire.

À vérifier : La dérivée d'un produit ne vaut pas u'v'.

L39-P041 ____ /2

Dériver f(x) = (1x - 3)(1x - 3).

Posons u(x) = x - 3 et v(x) = x - 3. Alors u'(x) = 1 et v'(x) = 1.
Par la règle du produit : f'(x) = 1(x - 3) + 1(x - 3).
Après réduction : f'(x) = 2x - 6, pour tout réel x.
1 pt : règle du produit ; 1 pt : dérivée réduite correcte.

Mon repère :

L39-P048 ____ /2

Dériver f(x) = (3x - 3)(4x - 3).

Posons u(x) = 3x - 3 et v(x) = 4x - 3. Alors u'(x) = 3 et v'(x) = 4.
Par la règle du produit : f'(x) = 3(4x - 3) + 4(3x - 3).
Après réduction : f'(x) = 24x - 21, pour tout réel x.
1 pt : règle du produit ; 1 pt : dérivée réduite correcte.

Mon repère :

L39-P055 ____ /2

Dériver f(x) = (5x - 3)(3x - 3).

Posons u(x) = 5x - 3 et v(x) = 3x - 3. Alors u'(x) = 5 et v'(x) = 3.
Par la règle du produit : f'(x) = 5(3x - 3) + 3(5x - 3).
Après réduction : f'(x) = 30x - 24, pour tout réel x.
1 pt : règle du produit ; 1 pt : dérivée réduite correcte.

Mon repère :

PETIT MÉMO / DÉRIVER UN QUOTIENT

Pour $v \neq 0$: $(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$. Déterminez d'abord les valeurs interdites.

À vérifier : Les parenthèses autour de uv' protègent le signe moins.

L39-P062 ____ /2

Dériver $f(x) = (x^2 + 3)/(x - 2)$, en précisant son domaine.

Domaine : $\mathbb{R}$ privé de {2}, car le dénominateur x - 2 doit être non nul.
La règle du quotient donne $f'(x) = [2x(x - 2) - (x^2 + 3)]/(x - 2)^2$.
Donc $f'(x) = (x^2 - 4x - 3)/(x - 2)^2$, pour $x \neq 2$.
1 pt : domaine et règle du quotient ; 1 pt : dérivée correcte.

Mon repère :

ÉPREUVE 1 / CORRECTION / 48 POINTS

L40 · La fonction exponentielle naturelle

4 solutions · 2 points chacune · Mon score : _____ /8

PETIT MÉMO / DÉRIVER UNE EXPONENTIELLE COMPOSÉE

$(e^u)' = u'e^u$. Pour $f(x) = Ae^{kx+b}$: $f'(x) = Ak\,e^{kx+b}$.

À vérifier : L'exponentielle reste identique ; le facteur k vient de la chaîne.

L40-P041 ____ /2

Dériver $f(x) = 2e^{1x+1}$.

Posons $u(x) = x + 1$. Alors $u'(x) = 1$.
La chaîne donne $f'(x) = 2 \times 1 \times e^{x+1}$.
Donc $f'(x) = 2e^{x+1}$, pour tout réel x.

1 pt : facteur intérieur de la chaîne ; 1 pt : dérivée complète.

Mon repère :

L40-P048 ____ /2

Dériver $f(x) = 4e^{4x+4}$.

Posons $u(x) = 4x + 4$. Alors $u'(x) = 4$.
La chaîne donne $f'(x) = 4 \times 4 \times e^{4x+4}$.
Donc $f'(x) = 16e^{4x+4}$, pour tout réel x.

1 pt : facteur intérieur de la chaîne ; 1 pt : dérivée complète.

Mon repère :

L40-P055 ____ /2

Dériver $f(x) = 6e^{3x+3}$.

Posons $u(x) = 3x + 3$. Alors $u'(x) = 3$.
La chaîne donne $f'(x) = 6 \times 3 \times e^{3x+3}$.
Donc $f'(x) = 18e^{3x+3}$, pour tout réel x.

1 pt : facteur intérieur de la chaîne ; 1 pt : dérivée complète.

Mon repère :

PETIT MÉMO / RÉSOUDRE UNE ÉQUATION EXPONENTIELLE

Si $A \neq 0$, divisez par A. L'exponentielle est injective : $e^u = e^v$ entraîne $u = v$.

À vérifier : On ne soustrait pas les exposants de part et d'autre d'une égalité.

L40-P062 ____ /2

Résoudre $3e^x = 3e^2$ pour x réel.

On divise les deux membres par 3, qui est non nul : $e^x = e^2$.
L'exponentielle est injective sur $\mathbb{R}$. L'unique solution est donc $x = 2$.

1 pt : simplification de l'égalité ; 1 pt : injectivité et solution.

Mon repère :

ÉPREUVE 1 / CORRECTION / 48 POINTS

L41 · Logarithme népérien

4 solutions · 2 points chacune · Mon score : _____ /8

> **PETIT MÉMO / DÉRIVER LE LOGARITHME NÉPÉRIEN**
>
> ln x est définie et dérivable pour x > 0 ; sa dérivée vaut 1/x.
>
> À vérifier : Indiquez le domaine même si la valeur demandée est admissible.

L41-P041 ____ /2

Pour f(x)=ln(x), calculer f'(1) et rappeler le domaine.

Le domaine réel de ln(x) est x > 0. Sur ce domaine, f'(x) = 1/x.
Comme 1 > 0, f'(1) = 1/1 = 1.

1 pt : domaine x > 0 ; 1 pt : formule et valeur de la dérivée.

Mon repère :

L41-P048 ____ /2

Pour f(x)=ln(x), calculer f'(4) et rappeler le domaine.

Le domaine réel de ln(x) est x > 0. Sur ce domaine, f'(x) = 1/x.
Comme 4 > 0, f'(4) = 1/4 = 1/4.

1 pt : domaine x > 0 ; 1 pt : formule et valeur de la dérivée.

Mon repère :

L41-P055 ____ /2

Pour f(x)=ln(x), calculer f'(3) et rappeler le domaine.

Le domaine réel de ln(x) est x > 0. Sur ce domaine, f'(x) = 1/x.
Comme 3 > 0, f'(3) = 1/3 = 1/3.

1 pt : domaine x > 0 ; 1 pt : formule et valeur de la dérivée.

Mon repère :

> **PETIT MÉMO / DÉRIVER LN(AX+B)**
>
> Commencez par ax+b > 0. Puis (ln u)' = u'/u, donc f'(x) = a/(ax+b).
>
> À vérifier : La dérivée doit être utilisée sur le domaine de la fonction initiale.

L41-P062 ____ /2

Dériver f(x)=ln(3x + 2) et calculer f'(2); indiquer le domaine.

Il faut 3x + 2 > 0, donc x > -2/3.
Par la chaîne : f'(x) = 3/(3x + 2).
En x = 2 : f'(2) = 3/(3 × 2 + 2) = 3/8 = 3/8.

1 pt : domaine et règle de dérivation ; 1 pt : valeur exacte.

Mon repère :

ÉPREUVE 1 / CORRECTION / 48 POINTS

L42 · Bases, logarithmes et complexité

4 solutions · 2 points chacune · Mon score : _____ /8

PETIT MÉMO / CHANGER DE BASE

Pour $b > 0$, $b \neq 1$ et $x > 0$: $\log_b x = \ln x / \ln b$. Si $x = b^m$, le résultat est m.

À vérifier : Une puissance entière permet un résultat exact, sans calculatrice.

L42-P041 ____ /2

Déterminer $\log_2(2)$ par changement de base.

La base 2 est positive et différente de 1 ; l'argument 2 est positif. On peut changer de base.
Puisque $2 = 2^1$, on a $\ln(2) = 1 \times \ln(2)$.
Donc $\log_2(2) = \ln(2)/\ln(2) = 1$.
1 pt : formule de changement de base ; 1 pt : calcul exact.

Mon repère :

L42-P048 ____ /2

Déterminer $\log_5(25)$ par changement de base.

La base 5 est positive et différente de 1 ; l'argument 25 est positif. On peut changer de base.
Puisque $25 = 5^2$, on a $\ln(25) = 2 \times \ln(5)$.
Donc $\log_5(25) = \ln(25)/\ln(5) = 2$.
1 pt : formule de changement de base ; 1 pt : calcul exact.

Mon repère :

L42-P055 ____ /2

Déterminer $\log_4(64)$ par changement de base.

La base 4 est positive et différente de 1 ; l'argument 64 est positif. On peut changer de base.
Puisque $64 = 4^3$, on a $\ln(64) = 3 \times \ln(4)$.
Donc $\log_4(64) = \ln(64)/\ln(4) = 3$.
1 pt : formule de changement de base ; 1 pt : calcul exact.

Mon repère :

PETIT MÉMO / DÉRIVER UN LOGARITHME DE BASE B

Pour $\log_b(u(x))$, imposez $u(x) > 0$; $f'(x) = u'(x)/[u(x) \ln b]$, avec $b > 0$ et $b \neq 1$.

À vérifier : Conservez tout le produit $u(x) \ln b$ au dénominateur.

L42-P062 ____ /2

Dériver $f(x)=\log_3(3x + 3)$ et calculer $f'(2)$; préciser le domaine.

Domaine : $3x + 3 > 0$, soit $x > -1$.
Comme $\log_3(u) = \ln(u)/\ln(3)$, $f'(x) = 3/[(3x + 3) \ln(3)]$.
En $x = 2$: $f'(2) = 3/[9 \ln(3)] = 1/[3 \ln(3)]$.
1 pt : domaine et formule ; 1 pt : valeur exacte avec ln de la base.

Mon repère :

ÉPREUVE 2 / CORRECTION / 48 POINTS

L37 · Fonctions, domaines et graphiques

4 solutions · 2 points chacune · Mon score : _____ /8

> **PETIT MÉMO / DÉTERMINER LE DOMAINE D'UN QUOTIENT**
>
> Le dénominateur doit être non nul. Cherchez séparément les zéros de chacun de ses facteurs.
>
> À vérifier : Une simplification éventuelle ne rétablit pas les valeurs initialement interdites.

L37-P047 ____ /2

Trouver le domaine de $f(x) = (x^2 + 3)/((x - 3)(x + 3))$.

Le numérateur est un polynôme, défini sur $\mathbb{R}$. Le dénominateur doit être non nul.
$(x - 3)(x + 3) = 0$ si $x = 3$ ou $x = -3$. Ces deux valeurs sont interdites.
Domaine : $\mathbb{R}$ privé de $\{3 ; -3\}$.
1 pt : zéros du dénominateur ; 1 pt : domaine sans les deux valeurs.

Mon repère :

L37-P054 ____ /2

Trouver le domaine de $f(x) = (x^2 + 2)/((x - 5)(x + 2))$.

Le numérateur est un polynôme, défini sur $\mathbb{R}$. Le dénominateur doit être non nul.
$(x - 5)(x + 2) = 0$ si $x = 5$ ou $x = -2$. Ces deux valeurs sont interdites.
Domaine : $\mathbb{R}$ privé de $\{5 ; -2\}$.
1 pt : zéros du dénominateur ; 1 pt : domaine sans les deux valeurs.

Mon repère :

> **PETIT MÉMO / RETROUVER UN ANTÉCÉDENT ET UN POINT**
>
> Pour résoudre $f(x) = y$ avec $f(x) = ax + b$ et $a \neq 0$, isolez x : $x = (y - b)/a$.
>
> À vérifier : Vérifiez en remplaçant x dans l'expression de départ.

L37-P061 ____ /2

$f(x) = 2x - 4$. Résoudre $f(x) = -10$ et indiquer le point correspondant du graphe.

On résout $2x - 4 = -10$: $2x = -6$, donc $x = -3$.
Le point correspondant du graphe est $(-3 ; -10)$. Vérification : $2 \times (-3) - 4 = -10$.
1 pt : équation résolue ; 1 pt : point du graphe correct.

Mon repère :

L37-P068 ____ /2

$f(x) = 4x + 3$. Résoudre $f(x) = -9$ et indiquer le point correspondant du graphe.

On résout $4x + 3 = -9$: $4x = -12$, donc $x = -3$.
Le point correspondant du graphe est $(-3 ; -9)$. Vérification : $4 \times (-3) + 3 = -9$.
1 pt : équation résolue ; 1 pt : point du graphe correct.

Mon repère :

ÉPREUVE 2 / CORRECTION / 48 POINTS

L38 · Taux de variation, dérivée et tangente

4 solutions · 2 points chacune · Mon score : _____ /8

PETIT MÉMO / PASSER DU QUOTIENT À LA DÉRIVÉE

Au point p : f'(p) = lim quand h→0 de [f(p+h) - f(p)]/h. Développez et simplifiez pour h ≠ 0 avant la limite.

À vérifier : N'introduisez pas h = 0 dans le quotient non simplifié.

L38-P047 ____ /2

Avec la limite du quotient différentiel, calculer f'(-1) si $f(x) = 3x^2 + 3x$.

Posons p = -1. Pour h ≠ 0 : $[f(p+h) - f(p)]/h = 3[(p+h)^2 - p^2]/h + 3$.
Comme $(p+h)^2 - p^2 = 2ph + h^2$, ce quotient vaut 3(2p+h) + 3 = 3h - 3.
Quand h→0, le quotient tend vers -3. Donc f'(-1) = -3.

1 pt : quotient différentiel simplifié pour h ≠ 0 ; 1 pt : limite.

Mon repère :

L38-P054 ____ /2

Avec la limite du quotient différentiel, calculer f'(1) si $f(x) = 2x^2 + 3x$.

Posons p = 1. Pour h ≠ 0 : $[f(p+h) - f(p)]/h = 2[(p+h)^2 - p^2]/h + 3$.
Comme $(p+h)^2 - p^2 = 2ph + h^2$, ce quotient vaut 2(2p+h) + 3 = 2h + 7.
Quand h→0, le quotient tend vers 7. Donc f'(1) = 7.

1 pt : quotient différentiel simplifié pour h ≠ 0 ; 1 pt : limite.

Mon repère :

PETIT MÉMO / ÉCRIRE L'ÉQUATION D'UNE TANGENTE

Calculez f(p) et f'(p), puis écrivez y = f(p) + f'(p)(x - p).

À vérifier : La droite doit passer par (p, f(p)) et avoir pour pente f'(p).

L38-P061 ____ /2

$f(x) = 1x^2 - 3x$. Écrire la tangente au graphe en x = -2.

f'(x) = 2x - 3. Au point p = -2 : f'(-2) = -7 et f(-2) = 10.
La tangente vérifie y = f(p) + f'(p)(x-p), soit y = 10 + (-7)(x - (-2)).
Après développement : y = -7x - 4. Elle passe bien par (-2 ; 10).

1 pt : image et pente ; 1 pt : équation de la tangente.

Mon repère :

L38-P068 ____ /2

$f(x) = 4x^2 - 3x$. Écrire la tangente au graphe en x = 0.

f'(x) = 8x - 3. Au point p = 0 : f'(0) = -3 et f(0) = 0.
La tangente vérifie y = f(p) + f'(p)(x-p), soit y = 0 + (-3)(x - (0)).
Après développement : y = -3x. Elle passe bien par (0 ; 0).

1 pt : image et pente ; 1 pt : équation de la tangente.

Mon repère :

ÉPREUVE 2 / CORRECTION / 48 POINTS

L39 · Règles de dérivation

4 solutions · 2 points chacune · Mon score : _____ /8

> **PETIT MÉMO / DÉRIVER UN PRODUIT**
>
> Si f = uv, alors f' = u'v + uv'. Écrivez les deux termes avant de réduire.
>
> À vérifier : La dérivée d'un produit ne vaut pas u'v'.

L39-P047 ____ /2

Dériver f(x) = (2x + 3)(3x + 1).

Posons u(x) = 2x + 3 et v(x) = 3x + 1. Alors u'(x) = 2 et v'(x) = 3.
Par la règle du produit : f'(x) = 2(3x + 1) + 3(2x + 3).
Après réduction : f'(x) = 12x + 11, pour tout réel x.
1 pt : règle du produit ; 1 pt : dérivée réduite correcte.

Mon repère :

L39-P054 ____ /2

Dériver f(x) = (4x + 3)(2x + 1).

Posons u(x) = 4x + 3 et v(x) = 2x + 1. Alors u'(x) = 4 et v'(x) = 2.
Par la règle du produit : f'(x) = 4(2x + 1) + 2(4x + 3).
Après réduction : f'(x) = 16x + 10, pour tout réel x.
1 pt : règle du produit ; 1 pt : dérivée réduite correcte.

Mon repère :

> **PETIT MÉMO / DÉRIVER UN QUOTIENT**
>
> Pour $v \neq 0$: $(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$. Déterminez d'abord les valeurs interdites.
>
> À vérifier : Les parenthèses autour de uv' protègent le signe moins.

L39-P061 ____ /2

Dériver $f(x) = (x^2 + 2)/(x - 1)$, en précisant son domaine.

Domaine : $\mathbb{R}$ privé de {1}, car le dénominateur x - 1 doit être non nul.
La règle du quotient donne $f'(x) = [2x(x - 1) - (x^2 + 2)]/(x - 1)^2$.
Donc $f'(x) = (x^2 - 2x - 2)/(x - 1)^2$, pour $x \neq 1$.
1 pt : domaine et règle du quotient ; 1 pt : dérivée correcte.

Mon repère :

L39-P068 ____ /2

Dériver $f(x) = (x^2 + 3)/(x - 3)$, en précisant son domaine.

Domaine : $\mathbb{R}$ privé de {3}, car le dénominateur x - 3 doit être non nul.
La règle du quotient donne $f'(x) = [2x(x - 3) - (x^2 + 3)]/(x - 3)^2$.
Donc $f'(x) = (x^2 - 6x - 3)/(x - 3)^2$, pour $x \neq 3$.
1 pt : domaine et règle du quotient ; 1 pt : dérivée correcte.

Mon repère :

ÉPREUVE 2 / CORRECTION / 48 POINTS

L40 · La fonction exponentielle naturelle

4 solutions · 2 points chacune · Mon score : _____ /8

PETIT MÉMO / DÉRIVER UNE EXPONENTIELLE COMPOSÉE

$(e^u)' = u'e^u$. Pour $f(x) = Ae^{kx+b}$: $f'(x) = Ak\,e^{kx+b}$.

À vérifier : L'exponentielle reste identique ; le facteur k vient de la chaîne.

L40-P047 ____ /2

Dériver $f(x) = 3e^{3x+3}$.

Posons $u(x) = 3x + 3$. Alors $u'(x) = 3$.
La chaîne donne $f'(x) = 3 \times 3 \times e^{3x+3}$.
Donc $f'(x) = 9e^{3x+3}$, pour tout réel x.

1 pt : facteur intérieur de la chaîne ; 1 pt : dérivée complète.

Mon repère :

L40-P054 ____ /2

Dériver $f(x) = 5e^{2x+2}$.

Posons $u(x) = 2x + 2$. Alors $u'(x) = 2$.
La chaîne donne $f'(x) = 5 \times 2 \times e^{2x+2}$.
Donc $f'(x) = 10e^{2x+2}$, pour tout réel x.

1 pt : facteur intérieur de la chaîne ; 1 pt : dérivée complète.

Mon repère :

PETIT MÉMO / RÉSOUDRE UNE ÉQUATION EXPONENTIELLE

Si $A \neq 0$, divisez par A. L'exponentielle est injective : $e^u = e^v$ entraîne $u = v$.

À vérifier : On ne soustrait pas les exposants de part et d'autre d'une égalité.

L40-P061 ____ /2

Résoudre $2e^x = 2e^1$ pour x réel.

On divise les deux membres par 2, qui est non nul : $e^x = e^1$.
L'exponentielle est injective sur $\mathbb{R}$. L'unique solution est donc $x = 1$.

1 pt : simplification de l'égalité ; 1 pt : injectivité et solution.

Mon repère :

L40-P068 ____ /2

Résoudre $4e^x = 4e^4$ pour x réel.

On divise les deux membres par 4, qui est non nul : $e^x = e^4$.
L'exponentielle est injective sur $\mathbb{R}$. L'unique solution est donc $x = 4$.

1 pt : simplification de l'égalité ; 1 pt : injectivité et solution.

Mon repère :

ÉPREUVE 2 / CORRECTION / 48 POINTS

L41 · Logarithme népérien

4 solutions · 2 points chacune · Mon score : _____ /8

PETIT MÉMO / DÉRIVER LE LOGARITHME NÉPÉRIEN

ln x est définie et dérivable pour x > 0 ; sa dérivée vaut 1/x.

À vérifier : Indiquez le domaine même si la valeur demandée est admissible.

L41-P047 ____ /2

Pour f(x)=ln(x), calculer f'(3) et rappeler le domaine.

Le domaine réel de ln(x) est x > 0. Sur ce domaine, f'(x) = 1/x.
Comme 3 > 0, f'(3) = 1/3 = 1/3.

1 pt : domaine x > 0 ; 1 pt : formule et valeur de la dérivée.

Mon repère :

L41-P054 ____ /2

Pour f(x)=ln(x), calculer f'(2) et rappeler le domaine.

Le domaine réel de ln(x) est x > 0. Sur ce domaine, f'(x) = 1/x.
Comme 2 > 0, f'(2) = 1/2 = 1/2.

1 pt : domaine x > 0 ; 1 pt : formule et valeur de la dérivée.

Mon repère :

PETIT MÉMO / DÉRIVER LN(AX+B)

Commencez par ax+b > 0. Puis (ln u)' = u'/u, donc f'(x) = a/(ax+b).

À vérifier : La dérivée doit être utilisée sur le domaine de la fonction initiale.

L41-P061 ____ /2

Dériver f(x)=ln(2x + 1) et calculer f'(1); indiquer le domaine.

Il faut 2x + 1 > 0, donc x > -1/2.
Par la chaîne : f'(x) = 2/(2x + 1).
En x = 1 : f'(1) = 2/(2 × 1 + 1) = 2/3 = 2/3.

1 pt : domaine et règle de dérivation ; 1 pt : valeur exacte.

Mon repère :

L41-P068 ____ /2

Dériver f(x)=ln(4x + 4) et calculer f'(4); indiquer le domaine.

Il faut 4x + 4 > 0, donc x > -1.
Par la chaîne : f'(x) = 4/(4x + 4).
En x = 4 : f'(4) = 4/(4 × 4 + 4) = 4/20 = 1/5.

1 pt : domaine et règle de dérivation ; 1 pt : valeur exacte.

Mon repère :

ÉPREUVE 2 / CORRECTION / 48 POINTS

L42 · Bases, logarithmes et complexité

4 solutions · 2 points chacune · Mon score : _____ /8

PETIT MÉMO / CHANGER DE BASE

Pour $b > 0$, $b \neq 1$ et $x > 0$: $\log_b x = \ln x / \ln b$. Si $x = b^m$, le résultat est m.

À vérifier : Une puissance entière permet un résultat exact, sans calculatrice.

L42-P047 ____ /2

Déterminer $\log_4(4)$ par changement de base.

La base 4 est positive et différente de 1 ; l'argument 4 est positif. On peut changer de base.
Puisque $4 = 4^1$, on a $\ln(4) = 1 \times \ln(4)$.
Donc $\log_4(4) = \ln(4)/\ln(4) = 1$.
1 pt : formule de changement de base ; 1 pt : calcul exact.

Mon repère :

L42-P054 ____ /2

Déterminer $\log_3(9)$ par changement de base.

La base 3 est positive et différente de 1 ; l'argument 9 est positif. On peut changer de base.
Puisque $9 = 3^2$, on a $\ln(9) = 2 \times \ln(3)$.
Donc $\log_3(9) = \ln(9)/\ln(3) = 2$.
1 pt : formule de changement de base ; 1 pt : calcul exact.

Mon repère :

PETIT MÉMO / DÉRIVER UN LOGARITHME DE BASE B

Pour $\log_b(u(x))$, imposez $u(x) > 0$; $f'(x) = u'(x)/[u(x) \ln b]$, avec $b > 0$ et $b \neq 1$.

À vérifier : Conservez tout le produit $u(x) \ln b$ au dénominateur.

L42-P061 ____ /2

Dériver $f(x)=\log_2(2x + 2)$ et calculer $f'(1)$; préciser le domaine.

Domaine : $2x + 2 > 0$, soit $x > -1$.
Comme $\log_2(u) = \ln(u)/\ln(2)$, $f'(x) = 2/[(2x + 2) \ln(2)]$.
En $x = 1$: $f'(1) = 2/[4 \ln(2)] = 1/[2 \ln(2)]$.
1 pt : domaine et formule ; 1 pt : valeur exacte avec ln de la base.

Mon repère :

L42-P068 ____ /2

Dériver $f(x)=\log_5(5x + 3)$ et calculer $f'(4)$; préciser le domaine.

Domaine : $5x + 3 > 0$, soit $x > -3/5$.
Comme $\log_5(u) = \ln(u)/\ln(5)$, $f'(x) = 5/[(5x + 3) \ln(5)]$.
En $x = 4$: $f'(4) = 5/[23 \ln(5)] = 5/[23 \ln(5)]$.
1 pt : domaine et formule ; 1 pt : valeur exacte avec ln de la base.

Mon repère :

ÉPREUVE 3 / CORRECTION / 48 POINTS

L37 · Fonctions, domaines et graphiques

4 solutions · 2 points chacune · Mon score : _____ /8

PETIT MÉMO / DÉTERMINER LE DOMAINE D'UN QUOTIENT

Le dénominateur doit être non nul. Cherchez séparément les zéros de chacun de ses facteurs.

À vérifier : Une simplification éventuelle ne rétablit pas les valeurs initialement interdites.

L37-P046 ____ /2

Trouver le domaine de $f(x) = (x^2 + 2)/((x - 2)(x + 2))$.

Le numérateur est un polynôme, défini sur $\mathbb{R}$. Le dénominateur doit être non nul.
$(x - 2)(x + 2) = 0$ si $x = 2$ ou $x = -2$. Ces deux valeurs sont interdites.
Domaine : $\mathbb{R}$ privé de $\{2 ; -2\}$.

1 pt : zéros du dénominateur ; 1 pt : domaine sans les deux valeurs.

Mon repère :

L37-P053 ____ /2

Trouver le domaine de $f(x) = (x^2 + 1)/((x - 4)(x + 1))$.

Le numérateur est un polynôme, défini sur $\mathbb{R}$. Le dénominateur doit être non nul.
$(x - 4)(x + 1) = 0$ si $x = 4$ ou $x = -1$. Ces deux valeurs sont interdites.
Domaine : $\mathbb{R}$ privé de $\{4 ; -1\}$.

1 pt : zéros du dénominateur ; 1 pt : domaine sans les deux valeurs.

Mon repère :

L37-P060 ____ /2

Trouver le domaine de $f(x) = (x^2 + 4)/((x - 6)(x + 4))$.

Le numérateur est un polynôme, défini sur $\mathbb{R}$. Le dénominateur doit être non nul.
$(x - 6)(x + 4) = 0$ si $x = 6$ ou $x = -4$. Ces deux valeurs sont interdites.
Domaine : $\mathbb{R}$ privé de $\{6 ; -4\}$.

1 pt : zéros du dénominateur ; 1 pt : domaine sans les deux valeurs.

Mon repère :

PETIT MÉMO / RETROUVER UN ANTÉCÉDENT ET UN POINT

Pour résoudre $f(x) = y$ avec $f(x) = ax + b$ et $a \neq 0$, isolez x : $x = (y - b)/a$.

À vérifier : Vérifiez en remplaçant x dans l'expression de départ.

L37-P067 ____ /2

$f(x) = 3x + 2$. Résoudre $f(x) = 8$ et indiquer le point correspondant du graphe.

On résout $3x + 2 = 8$: $3x = 6$, donc $x = 2$.
Le point correspondant du graphe est $(2 ; 8)$. Vérification : $3 \times (2) + 2 = 8$.

1 pt : équation résolue ; 1 pt : point du graphe correct.

Mon repère :

ÉPREUVE 3 / CORRECTION / 48 POINTS

L38 · Taux de variation, dérivée et tangente

4 solutions · 2 points chacune · Mon score : _____ /8

PETIT MÉMO / PASSER DU QUOTIENT À LA DÉRIVÉE

Au point p : f'(p) = lim quand h→0 de [f(p+h) - f(p)]/h. Développez et simplifiez pour h ≠ 0 avant la limite.

À vérifier : N'introduisez pas h = 0 dans le quotient non simplifié.

L38-P046 ____ /2

Avec la limite du quotient différentiel, calculer f'(-2) si $f(x) = 2x^2 + 2x$.

Posons p = -2. Pour h ≠ 0 : $[f(p+h) - f(p)]/h = 2[(p+h)^2 - p^2]/h + 2$.
Comme $(p+h)^2 - p^2 = 2ph + h^2$, ce quotient vaut 2(2p+h) + 2 = 2h - 6.
Quand h→0, le quotient tend vers -6. Donc f'(-2) = -6.

1 pt : quotient différentiel simplifié pour h ≠ 0 ; 1 pt : limite.

Mon repère :

L38-P053 ____ /2

Avec la limite du quotient différentiel, calculer f'(0) si $f(x) = 1x^2 + 2x$.

Posons p = 0. Pour h ≠ 0 : $[f(p+h) - f(p)]/h = 1[(p+h)^2 - p^2]/h + 2$.
Comme $(p+h)^2 - p^2 = 2ph + h^2$, ce quotient vaut 1(2p+h) + 2 = h + 2.
Quand h→0, le quotient tend vers 2. Donc f'(0) = 2.

1 pt : quotient différentiel simplifié pour h ≠ 0 ; 1 pt : limite.

Mon repère :

L38-P060 ____ /2

Avec la limite du quotient différentiel, calculer f'(2) si $f(x) = 4x^2 + 2x$.

Posons p = 2. Pour h ≠ 0 : $[f(p+h) - f(p)]/h = 4[(p+h)^2 - p^2]/h + 2$.
Comme $(p+h)^2 - p^2 = 2ph + h^2$, ce quotient vaut 4(2p+h) + 2 = 4h + 18.
Quand h→0, le quotient tend vers 18. Donc f'(2) = 18.

1 pt : quotient différentiel simplifié pour h ≠ 0 ; 1 pt : limite.

Mon repère :

PETIT MÉMO / ÉCRIRE L'ÉQUATION D'UNE TANGENTE

Calculez f(p) et f'(p), puis écrivez y = f(p) + f'(p)(x - p).

À vérifier : La droite doit passer par (p, f(p)) et avoir pour pente f'(p).

L38-P067 ____ /2

$f(x) = 3x^2 + 3x$. Écrire la tangente au graphe en x = -1.

f'(x) = 6x + 3. Au point p = -1 : f'(-1) = -3 et f(-1) = 0.
La tangente vérifie y = f(p) + f'(p)(x-p), soit y = 0 + (-3)(x - (-1)).
Après développement : y = -3x - 3. Elle passe bien par (-1 ; 0).

1 pt : image et pente ; 1 pt : équation de la tangente.

Mon repère :

ÉPREUVE 3 / CORRECTION / 48 POINTS

L39 · Règles de dérivation

4 solutions · 2 points chacune · Mon score : _____ /8

PETIT MÉMO / DÉRIVER UN PRODUIT

Si f = uv, alors f' = u'v + uv'. Écrivez les deux termes avant de réduire.

À vérifier : La dérivée d'un produit ne vaut pas u'v'.

L39-P046 ____ /2

Dériver f(x) = (1x + 2)(2x - 2).

Posons u(x) = x + 2 et v(x) = 2x - 2. Alors u'(x) = 1 et v'(x) = 2.
Par la règle du produit : f'(x) = 1(2x - 2) + 2(x + 2).
Après réduction : f'(x) = 4x + 2, pour tout réel x.
1 pt : règle du produit ; 1 pt : dérivée réduite correcte.

Mon repère :

L39-P053 ____ /2

Dériver f(x) = (3x + 2)(1x - 2).

Posons u(x) = 3x + 2 et v(x) = x - 2. Alors u'(x) = 3 et v'(x) = 1.
Par la règle du produit : f'(x) = 3(x - 2) + 1(3x + 2).
Après réduction : f'(x) = 6x - 4, pour tout réel x.
1 pt : règle du produit ; 1 pt : dérivée réduite correcte.

Mon repère :

L39-P060 ____ /2

Dériver f(x) = (5x + 2)(4x - 2).

Posons u(x) = 5x + 2 et v(x) = 4x - 2. Alors u'(x) = 5 et v'(x) = 4.
Par la règle du produit : f'(x) = 5(4x - 2) + 4(5x + 2).
Après réduction : f'(x) = 40x - 2, pour tout réel x.
1 pt : règle du produit ; 1 pt : dérivée réduite correcte.

Mon repère :

PETIT MÉMO / DÉRIVER UN QUOTIENT

Pour v ≠ 0 : (u/v)' = (u'v - uv')/v^2. Déterminez d'abord les valeurs interdites.

À vérifier : Les parenthèses autour de uv' protègent le signe moins.

L39-P067 ____ /2

Dériver f(x) = (x^2 + 2)/(x - 2), en précisant son domaine.

Domaine : ℝ privé de {2}, car le dénominateur x - 2 doit être non nul.
La règle du quotient donne f'(x) = [2x(x - 2) - (x^2 + 2)]/(x - 2)^2.
Donc f'(x) = (x^2 - 4x - 2)/(x - 2)^2, pour x ≠ 2.
1 pt : domaine et règle du quotient ; 1 pt : dérivée correcte.

Mon repère :

ÉPREUVE 3 / CORRECTION / 48 POINTS

L40 · La fonction exponentielle naturelle

4 solutions · 2 points chacune · Mon score : _____ /8

PETIT MÉMO / DÉRIVER UNE EXPONENTIELLE COMPOSÉE

$(e^u)' = u'e^u$. Pour $f(x) = Ae^{kx+b}$: $f'(x) = Ak\,e^{kx+b}$.

À vérifier : L'exponentielle reste identique ; le facteur k vient de la chaîne.

L40-P046 ____ /2

Dériver $f(x) = 2e^{2x+2}$.

Posons $u(x) = 2x + 2$. Alors $u'(x) = 2$.
La chaîne donne $f'(x) = 2 \times 2 \times e^{2x+2}$.
Donc $f'(x) = 4e^{2x+2}$, pour tout réel x.

1 pt : facteur intérieur de la chaîne ; 1 pt : dérivée complète.

Mon repère :

L40-P053 ____ /2

Dériver $f(x) = 4e^{1x+1}$.

Posons $u(x) = x + 1$. Alors $u'(x) = 1$.
La chaîne donne $f'(x) = 4 \times 1 \times e^{x+1}$.
Donc $f'(x) = 4e^{x+1}$, pour tout réel x.

1 pt : facteur intérieur de la chaîne ; 1 pt : dérivée complète.

Mon repère :

L40-P060 ____ /2

Dériver $f(x) = 6e^{4x+4}$.

Posons $u(x) = 4x + 4$. Alors $u'(x) = 4$.
La chaîne donne $f'(x) = 6 \times 4 \times e^{4x+4}$.
Donc $f'(x) = 24e^{4x+4}$, pour tout réel x.

1 pt : facteur intérieur de la chaîne ; 1 pt : dérivée complète.

Mon repère :

PETIT MÉMO / RÉSOUDRE UNE ÉQUATION EXPONENTIELLE

Si $A \neq 0$, divisez par A. L'exponentielle est injective : $e^u = e^v$ entraîne $u = v$.

À vérifier : On ne soustrait pas les exposants de part et d'autre d'une égalité.

L40-P067 ____ /2

Résoudre $3e^x = 3e^3$ pour x réel.

On divise les deux membres par 3, qui est non nul : $e^x = e^3$.
L'exponentielle est injective sur $\mathbb{R}$. L'unique solution est donc $x = 3$.

1 pt : simplification de l'égalité ; 1 pt : injectivité et solution.

Mon repère :

ÉPREUVE 3 / CORRECTION / 48 POINTS

L41 · Logarithme népérien

4 solutions · 2 points chacune · Mon score : _____ /8

PETIT MÉMO / DÉRIVER LE LOGARITHME NÉPÉRIEN

ln x est définie et dérivable pour x > 0 ; sa dérivée vaut 1/x.

À vérifier : Indiquez le domaine même si la valeur demandée est admissible.

L41-P046 ____ /2

Pour f(x)=ln(x), calculer f'(2) et rappeler le domaine.

Le domaine réel de ln(x) est x > 0. Sur ce domaine, f'(x) = 1/x.
Comme 2 > 0, f'(2) = 1/2 = 1/2.

1 pt : domaine x > 0 ; 1 pt : formule et valeur de la dérivée.

Mon repère :

L41-P053 ____ /2

Pour f(x)=ln(x), calculer f'(1) et rappeler le domaine.

Le domaine réel de ln(x) est x > 0. Sur ce domaine, f'(x) = 1/x.
Comme 1 > 0, f'(1) = 1/1 = 1.

1 pt : domaine x > 0 ; 1 pt : formule et valeur de la dérivée.

Mon repère :

L41-P060 ____ /2

Pour f(x)=ln(x), calculer f'(4) et rappeler le domaine.

Le domaine réel de ln(x) est x > 0. Sur ce domaine, f'(x) = 1/x.
Comme 4 > 0, f'(4) = 1/4 = 1/4.

1 pt : domaine x > 0 ; 1 pt : formule et valeur de la dérivée.

Mon repère :

PETIT MÉMO / DÉRIVER LN(AX+B)

Commencez par ax+b > 0. Puis (ln u)' = u'/u, donc f'(x) = a/(ax+b).

À vérifier : La dérivée doit être utilisée sur le domaine de la fonction initiale.

L41-P067 ____ /2

Dériver f(x)=ln(3x + 3) et calculer f'(3); indiquer le domaine.

Il faut 3x + 3 > 0, donc x > -1.
Par la chaîne : f'(x) = 3/(3x + 3).
En x = 3 : f'(3) = 3/(3 × 3 + 3) = 3/12 = 1/4.

1 pt : domaine et règle de dérivation ; 1 pt : valeur exacte.

Mon repère :

ÉPREUVE 3 / CORRECTION / 48 POINTS

L42 · Bases, logarithmes et complexité

4 solutions · 2 points chacune · Mon score : _____ /8

PETIT MÉMO / CHANGER DE BASE

Pour $b > 0$, $b \neq 1$ et $x > 0$: $\log_b x = \ln x / \ln b$. Si $x = b^m$, le résultat est m.

À vérifier : Une puissance entière permet un résultat exact, sans calculatrice.

L42-P046 ____ /2

Déterminer $\log_3(729)$ par changement de base.

La base 3 est positive et différente de 1 ; l'argument 729 est positif. On peut changer de base.
Puisque $729 = 3^6$, on a $\ln(729) = 6 \times \ln(3)$.
Donc $\log_3(729) = \ln(729)/\ln(3) = 6$.
1 pt : formule de changement de base ; 1 pt : calcul exact.

Mon repère :

L42-P053 ____ /2

Déterminer $\log_2(2)$ par changement de base.

La base 2 est positive et différente de 1 ; l'argument 2 est positif. On peut changer de base.
Puisque $2 = 2^1$, on a $\ln(2) = 1 \times \ln(2)$.
Donc $\log_2(2) = \ln(2)/\ln(2) = 1$.
1 pt : formule de changement de base ; 1 pt : calcul exact.

Mon repère :

L42-P060 ____ /2

Déterminer $\log_5(25)$ par changement de base.

La base 5 est positive et différente de 1 ; l'argument 25 est positif. On peut changer de base.
Puisque $25 = 5^2$, on a $\ln(25) = 2 \times \ln(5)$.
Donc $\log_5(25) = \ln(25)/\ln(5) = 2$.
1 pt : formule de changement de base ; 1 pt : calcul exact.

Mon repère :

PETIT MÉMO / DÉRIVER UN LOGARITHME DE BASE B

Pour $\log_b(u(x))$, imposez $u(x) > 0$; $f'(x) = u'(x)/[u(x) \ln b]$, avec $b > 0$ et $b \neq 1$.

À vérifier : Conservez tout le produit $u(x) \ln b$ au dénominateur.

L42-P067 ____ /2

Dériver $f(x)=\log_4(4x + 2)$ et calculer $f'(3)$; préciser le domaine.

Domaine : $4x + 2 > 0$, soit $x > -1/2$.
Comme $\log_4(u) = \ln(u)/\ln(4)$, $f'(x) = 4/[(4x + 2) \ln(4)]$.
En $x = 3$: $f'(3) = 4/[14 \ln(4)] = 2/[7 \ln(4)]$.
1 pt : domaine et formule ; 1 pt : valeur exacte avec ln de la base.

Mon repère :